

起動とカメラの準備

完全版を起動し、ゲーム開始画面まで進む

このゲームについて

カメラで撮影した人物をSAM2で切り抜き、物理演算で積み上げるタワーゲームです。人物が床まで落ちないように、左右・中央を選んで高く積みます。

1 macOSのカメラ権限を確認

- 「システム設定 > プライバシーとセキュリティ > カメラ」を開く。
- 使用するターミナルを許可する。設定を変えたらターミナルを終了して開き直す。

2 カメラ番号を確認

```
cd human_tower_battle_2026
~/.venvs/human_tower_battle_2026/bin/python games/camera_check.py
open camera_check_output/contact_sheet.jpg
```

比較画像の Camera 0、Camera 1 などから、使いたいカメラ番号を選びます。

3 完全版を起動

```
cd human_tower_battle_2026
HTB_CAMERA_INDEX=0 ~/.venvs/human_tower_battle_2026/bin/python games/main.py
```

起動時のポイント

カメラ番号は確認結果に合わせて変更します。SAM2 largeモデルをCPUで読み込むため、画面が開くまで30秒前後待ちます。

ゲームの遊び方

撮影 → 配置 → 落下を繰り返してタワーを作る

1 基本の流れ

1

ゲーム開始を
クリック

2

人物をクリック
またはドラッグ

3

Enterで撮影
・ 切り抜き

4

1・2・3で
落下位置を選ぶ

2 キーとボタン

クリック

プレビュー上で切り抜く人物の胴体を指定する

ドラッグ

複数人が映るとき、対象の全身を枠で囲む

右クリック

クリックまたは枠の指定を解除する

Enter

人物を撮影し、切り抜いた次のピースを作る

1

台の左側へ配置して落とす

2

台の中央へ配置して落とす

3

台の右側へ配置して落とす

D

まだ落としていない人物を破棄する

操作のコツ

胴体を1回クリックするのが基本です。複数人が近い場合は対象の全身をドラッグで囲みます。指定を直すときは再選択、消すときはプレビュー上で右クリックします。

ゲームオーバー

人物が画面下部の床まで落ちると終了です。結果画面に積み上げ人数と当日のランキングが表示されます。

もう一度プレイ = 再開 **終了 = ゲームを閉じる**

表示設定とトラブル対処

設置環境に合わせた起動オプションと確認事項

1 便利な起動オプション

デモモード (カメラ・ SAM2なしで動作確認)

```
HTB_DEMO_MODE=1 ~/.venvs/human_tower_battle_2026/bin/python games/main.py
```

左側の外部縦モニターへ表示

```
HTB_USE_EXTERNAL_MONITOR=1 ~/.venvs/human_tower_battle_2026/bin/python games/main.py
```

ウィンドウサイズを720 × 1245に固定

```
HTB_WINDOW_WIDTH=720 HTB_WINDOW_HEIGHT=1245 ~/.venvs/human_tower_battle_2026/bin/python games/main.py
```

2 困ったとき

❗ カメラが開かない

macOSのカメラ設定でターミナルを許可し、ターミナルを再起動します。その後 camera_check.py で番号を再確認します。

❗ 人物を切り抜けない

頭から足までを画面内に入れ、胴体をクリックします。複数人が映る場合は対象の全身だけをドラッグで囲みます。別の人が選ばれる場合は枠を少し狭めます。

❗ 起動が遅い / SDL警告が出る

SAM2 largeモデルのCPU読み込みには約30秒かかります。objc・SDL警告は、ゲーム画面が開けばそのまま利用できます。

ローカル保存場所

仮想環境: ~/.venvs/human_tower_battle_2026

診断起動: HTB_SAVE_SEGMENT_DEBUG=1 HTB_CAMERA_INDEX=0 ... games/main.py

診断画像: segmentation_debug/ ランキング: games/ranking.json